

2026 Algebra Qual Exam A 参考解答

第 1 题

令 $\alpha = \sqrt[4]{2}$ 。分裂域为

$$K = \mathbb{Q}(\alpha, i).$$

因 $X^4 - 2$ Eisenstein 不可约, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 4$, 且 $\mathbb{Q}(\alpha) \subset \mathbb{R}$, 故 $i \notin \mathbb{Q}(\alpha)$, 从而 $[K : \mathbb{Q}] = 8$ 。设

$$\sigma(\alpha) = i\alpha, \sigma(i) = i, \quad \tau(\alpha) = \alpha, \tau(i) = -i.$$

则 $\sigma^4 = \tau^2 = 1$, $\tau\sigma\tau = \sigma^{-1}$, 故

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \simeq D_4.$$

阶 2 子群为

$$\langle \sigma^2 \rangle, \quad \langle \tau \rangle, \quad \langle \sigma\tau \rangle, \quad \langle \sigma^2\tau \rangle, \quad \langle \sigma^3\tau \rangle.$$

其对应固定域次数均为 4。

第 2 题

若 $X^{p^n} - a$ 可约, 则纯不可分多项式的某个较小 p -次根已落入 F , 最终推出 $a \in F^p$, 矛盾。因此 $X^{p^n} - a$ 不可约, $[E : F] = p^n$ 。其导数为 0, 故扩张不可分。又

$$X^{p^n} - a = (X - \alpha)^{p^n}$$

在 $E[X]$ 中完全分裂, 所以 E/F 正规。中间域恰为

$$F \subset F(\alpha^{p^{n-1}}) \subset F(\alpha^{p^{n-2}}) \subset \cdots \subset F(\alpha^p) \subset F(\alpha).$$

第 3 题

有限生成 PID 模结构定理给出

$$M \simeq R^r \oplus R/(d_1) \oplus \cdots \oplus R/(d_s), \quad d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_s.$$

本题关系矩阵为

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 4 & 6 & 0 \\ 0 & 12 & 8 \end{pmatrix}.$$

Smith 标准形的不变量满足：所有元素最大公因数为 2，所有 2×2 子式最大公因数为 4，行列式绝对值为 192。故

$$d_1 = 2, \quad d_1 d_2 = 4, \quad d_1 d_2 d_3 = 192,$$

即 $(d_1, d_2, d_3) = (2, 2, 48)$ 。因此

$$M \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/48\mathbb{Z},$$

不是循环群。

第 4 题

若 M 同时 Noetherian 与 Artinian，则反复取极大真子模得到降链，Artinian 保证终止；每一步商模均为 simple，因此存在 composition series。Jordan–Hölder 定理说明所有 composition series 的 simple factors 在重排与同构意义下唯一，因而给出 composition factors 的多重集和长度。

Krull–Schmidt 定理讨论的是

$$M = M_1 \oplus \cdots \oplus M_r$$

中 indecomposable summands 的唯一性。有限长度模满足 Fitting 引理，从而 indecomposable summand 的自同态环为 local ring；由此可得分解在重排与同构意义下唯一。

第 5 题

定义

$$\Phi : A \otimes_F A^{op} \longrightarrow \text{End}_F(A), \quad a \otimes b^{op} \mapsto (x \mapsto axb).$$

这是 F -代数同态。因 A 为中心单 F -代数，左、右正则作用互为中心化子，故 Φ 单射；又

$$\dim_F(A \otimes_F A^{op}) = (\dim_F A)^2 = \dim_F \text{End}_F(A),$$

所以 Φ 为同构。于是

$$[A][A^{op}] = [A \otimes_F A^{op}] = [\text{End}_F(A)] = 1$$

于 Brauer 群中，故 $[A^{op}] = [A]^{-1}$ 。若 E/F 分裂 A ，则

$$A_E = A \otimes_F E \simeq M_n(E).$$

第 6 题

设 $J = \text{rad } R$ 。因 R 左 Artinian，链

$$J \supset J^2 \supset \cdots$$

稳定，取 $J^n = J^{n+1}$ 。将 J^n 看作有限生成左 R -模，由 $J \cdot J^n = J^n$ 与 Nakayama 引理得 $J^n = 0$ 。故 J 幂零。

商环 R/J 左 Artinian 且 Jacobson 根为 0，因此是半单 Artinian 环。若 R 还是 simple Artinian ring，则由 Wedderburn–Artin 定理

$$R \simeq M_m(D)$$

其中 D 为除环。

第 7 题

Sylow 计数给出

$$n_q \mid p^2, \quad n_q \equiv 1 \pmod{q}.$$

由 $p < q$ 且 $p \nmid (q-1)$ ，排除 $n_q = p, p^2$ ，故 $n_q = 1$ ，Sylow q -子群正规。

对 Sylow p -子群，

$$n_p \mid q, \quad n_p \equiv 1 \pmod{p}.$$

在题设 $p \nmid (q-1)$ 下， $n_p \neq q$ ，故 $n_p = 1$ 。因此 Sylow p -子群也正规。若两 Sylow 子群均正规，则

$$G \simeq P \times Q,$$

其中 $|P| = p^2$ ， $|Q| = q$ 。故

$$G \simeq C_{p^2} \times C_q \simeq C_{p^2q} \quad \text{或} \quad G \simeq (C_p \times C_p) \times C_q.$$

第 8 题

Maschke 定理：若 $\text{char } k \nmid |G|$ ，则任意 $k[G]$ -子模均有 G -不变补模，因此 $k[G]$ 半单。证明中取任意线性投影 $\pi : V \rightarrow W$ ，平均化为

$$\pi'(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} g\pi(g^{-1}v),$$

则 π' 是 G -同态投影。

由 Wedderburn–Artin 定理，

$$k[G] \simeq \bigoplus_i M_{n_i}(k),$$

其中 $n_i = \dim_k V_i$, V_i 遍历不可约表示。并且

$$|G| = \sum_i n_i^2.$$

若 G Abel, 则 $k[G]$ 交换, 故每个矩阵块只能为 $M_1(k)$, 所有不可约表示均为一维。

第 9 题

由短正合列 $0 \rightarrow A' \rightarrow A \rightarrow A'' \rightarrow 0$ 张量 B , 得到长正合列开头

$$\mathrm{Tor}_1^R(A, B) \rightarrow \mathrm{Tor}_1^R(A'', B) \rightarrow A' \otimes_R B \rightarrow A \otimes_R B \rightarrow A'' \otimes_R B \rightarrow 0.$$

若 B 平坦, 则 $- \otimes_R B$ 正合, 即

$$0 \rightarrow A' \otimes_R B \rightarrow A \otimes_R B \rightarrow A'' \otimes_R B \rightarrow 0$$

正合。反例: $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 不是平坦 $\mathbb{Z}$ -模, 因为

$$0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$$

张量 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 后, $\times 2$ 变为零映射, 左端单射性失效。

第 10 题

P 为 projective 当且仅当 $\mathrm{Hom}_R(P, -)$ 保持满射, 等价于该函子正合。也等价于任意满射 $M \twoheadrightarrow P$ 均分裂, 即存在 $P \rightarrow M$ 使复合为 id_P 。

取 M 的投射分解

$$\cdots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0.$$

对其作用 $\mathrm{Hom}_R(-, N)$, 得到上链复形

$$0 \rightarrow \mathrm{Hom}_R(P_0, N) \rightarrow \mathrm{Hom}_R(P_1, N) \rightarrow \mathrm{Hom}_R(P_2, N) \rightarrow \cdots.$$

定义

$$\mathrm{Ext}_R^n(M, N) = H^n(\mathrm{Hom}_R(P_\bullet, N)).$$

等价地, 也可取 N 的内射分解并计算 $\mathrm{Hom}_R(M, I^\bullet)$ 的上同调。